

MASTERPLAN PENGEMBANGAN JAZ ACADEMY TAHFIDZ TRACKER

Platform PWA Mutabaah & Tahfidz Al-Qur'an Multi-Tenant (Offline-First)

SECTION 1: ARSITEKTUR SISTEM & DESAIN DATABASE (SINGLE DATABASE MULTI-TENANT)

Aplikasi ini menggunakan pendekatan **Single Database, Shared Schema** dengan penandaan `tenantId` pada setiap entitas data untuk menjamin isolasi data antar sekolah/lembaga (tenant).

1.1 Entitas & Skema MongoDB

A. Koleksi tenants

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "name": "Jaz Academy Jakarta",
  "slug": "jaz-jakarta",
  "status": "active", // active, suspended
  "createdAt": "ISODate",
  "settings": {
    "maxStudents": 200,
    "themeColor": "#10b981"
  }
}
```

B. Koleksi users

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "tenantId": "ObjectId",
  "email": "ustadz.ahmad@example.com",
  "name": "Ustadz Ahmad",
  "role": "guru", // super-admin, admin-tenant, guru, murid
  "googleId": "string",
  "avatar": "string",
  "createdAt": "ISODate"
}
```

C. Koleksi students (Profil Murid)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "tenantId": "ObjectId",
  "userId": "ObjectId", // Null jika diinput manual oleh admin tanpa akun login murid
  "nama": "Hamzah Dwi Nugroho",
  "tingkatanTartil": "Menengah", // Awal, Menengah, Akhir
  "partnerId": "ObjectId", // ID murid lain sebagai partner muraja'ah
  "totalJuzHafal": 5,
  "isActive": true
}
```

D. Koleksi mutabaah_daily (Setoran Harian)

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "tenantId": "ObjectId",
  "studentId": "ObjectId",
  "gurulId": "ObjectId",
  "tanggal": "ISODate",
  "presensi": {
    "dzikirPagiPetang": true,
    "matanTuhfahJazari": true
  },
  "ziyadah": {
    "hasSetoran": true,
    "juz": 30,
    "halamanDari": 1,
    "halamanKe": 3,
    "nilaiKelancaran": "A", // A+, A, B+, B, B-, C+, C, C-, D
    "talaqqiTakrir": true, // Checklist Talaqqi + Takrir 20x
    "binNadzorComplete": true // Checklist minimal 10 hal
  },
  "murojaahPartner": {
    "isCompleted": true, // Wajib TRUE sebelum input ziyadah hari ini
    "juz": 30,
    "halamanDari": 10,
    "halamanKe": 20
  },
}
```

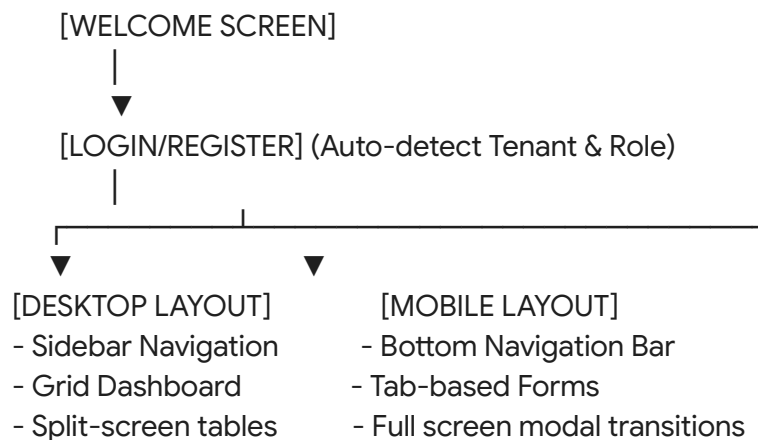
```

"tatsbit": {
  "isCompleted": true,
  "juz": 29,
  "halamanDari": 1,
  "halamanKe": 5,
  "nilai": "B+"
},
"offlineSync": {
  "isSynced": true,
  "updatedAt": "ISODate"
}
}

```

SECTION 2: TATA LETAK & FLOW HALAMAN (RESPONSIVE MOBILE-FIRST)

Desain mengadopsi palet warna hijau sage premium (#2D7A60, #E8F4F0, #FFFFFF, #1E293B) dengan sudut membulat melengkung halus (*rounded-3xl*), ikon minimalis, dan bayangan lembut (*soft shadows*) sesuai sampel UI yang diberikan.



2.1 Welcome Screen (Onboarding)

- **Visual (80%):** Ilustrasi vektor bernuansa islami modern, kaligrafi Al-Qur'an elegan, atau animasi transisi halaman yang menenangkan.
- **Teks (20%):**
 - *Slide 1:* "Selamat Datang di Jaz Academy Tracker. Digitalisasi mutabaah tahfidz yang disiplin dan berkarakter."
 - *Slide 2:* "Alur Setoran Mandiri. Muroja'ah partner dahulu sebelum menyeter hafalan"

baru kepada Ustadz."

- *Slide 3*: "Sistem Evaluasi Ketat. Pantau grafik kelancaran, target juz, dan sertifikasi live Instagram secara instan."

2.2 Login & Auto-Detect Role

- **Opsi Utama**: Tombol tunggal "Masuk dengan Google".
- **Sistem Auto-Detect**:
 1. Login Google mengembalikan email user@gmail.com.
 2. Sistem mencari kecocokan email di koleksi users.
 3. Jika terdaftar, sistem langsung mengarahkan ke halaman Dashboard sesuai *Role* dan menerapkan *Tenant Context* (ID Sekolah) masing-masing.
 4. Jika tidak terdaftar, user diarahkan ke halaman "Hubungi Admin Tenant Anda" untuk ditugaskan kelas.

2.3 Dashboard Per Role (Hero Card + Bottom Nav)

```
+-----+
| [H] Hero Card: "Assalamualaikum, Ustadz Ahmad!" |
| "Halaqah Al-Mulk - Jaz Academy Jakarta"         |
+-----+
| [S1] Widget Statistik Ringkas                     |
+-----+
| [G1] Grafik Progress (Sesuai Role)                 |
+-----+
|                                     |
|           [Content Area]             |
|                                     |
+-----+
| [Home]  [Ziyadah]  [Murojaah]  [Graph]  [Profile] | <--- Bottom Nav
+-----+
```

- **Super-Admin**:
 - *Hero Card*: Logo Global Jaz Academy + Statistik Sistem.
 - *Data*: Jumlah total Sekolah (Tenant) aktif, total pengguna aktif se-indonesia, & grafik tren data setoran bulanan.
- **Admin-Tenant**:
 - *Hero Card*: Nama Tenant (misal: "Jaz Academy Bandung") + Periode Semester.
 - *Data*: Total siswa aktif, guru mengajar, & grafik keaktifan input harian guru.
- **Guru**:
 - *Hero Card*: Info halaqah yang diampu & tombol presensi shalat/dzikir murid.
 - *Data*: Kehadiran murid hari ini, grafik rata-rata nilai kelancaran, & daftar antrean murid belum setoran.

- **Murid:**
 - *Hero Card*: Foto profil, nama partner muraja'ah, & status muraja'ah partner hari ini (Selesai/Belum).
 - *Data*: Posisi halaman hafalan terakhir, sisa target juz, & grafik progres mingguan.

2.4 Halaman Ziyadah (Hafalan Baru)

- **Tampilan Murid**: Riwayat tabel ziyadah pribadi, diurutkan kronologis.
- **Tampilan Guru**:
 - Filter pencarian murid dalam halaqah, status setoran (Belum/Sudah).
 - Tiga tombol aksi di bagian atas halaman (Floating Cards):
 1. **Form Setoran Hafalan**: Pilih murid -> Input Juz/Hal -> Nilai Kelancaran (A+ s.d D).
Kunci pengaman: Tombol disabled jika murid belum divalidasi menyelesaikan Muroja'ah Partner.
 2. **Form Talaqqi + Takrir**: Checklist pendampingan pembacaan materi baru bersama guru sebanyak 20 kali.
 3. **Form Muroja'ah Bin Nadzor**: Mengisi checklist verifikasi pembacaan Al-Qur'an melihat mushaf minimal 10 halaman ke belakang dari hafalan baru sebelum halaqah berakhir.

2.5 Halaman Murojaah (Pengulangan & Tatsbit)

- **Toggle Card Atas**: Switcher horizontal untuk berpindah tab antara Tatsbit dan Muroja'ah.
- **Fitur Input**:
 1. **Form Tatsbit (Khusus Guru)**: Input pencatatan ujian penguatan 5 halaman ke belakang dari hafalan baru murid sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya.
 2. **Form Muroja'ah Partner (Guru & Murid)**: Tombol ceklis cepat bagi murid atau partner untuk memverifikasi setoran minimal 10 halaman (1/2 juz) harian. Jika murid sudah mencapai hafalan 5 juz ke atas, aplikasi otomatis merubah target menjadi minimal 20 halaman (1 juz) per hari.

2.6 Halaman Graph (Analisis Kemajuan)

- **Grafik Jumlah Hafalan**: Diagram garis (Line Chart) akumulasi total juz dari waktu ke waktu.
- **Grafik Setoran & Partner**: Bar chart komparatif antara jumlah setoran ziyadah harian vs target muroja'ah partner mingguan.
- **Grafik Tatsbit**: Diagram lingkaran (Donut Chart) pembagian kategori nilai kelancaran (Persentase Grade A, B, C, D) untuk memetakan kualitas hafalan siswa.

2.7 Halaman Profile (Manajemen Data)

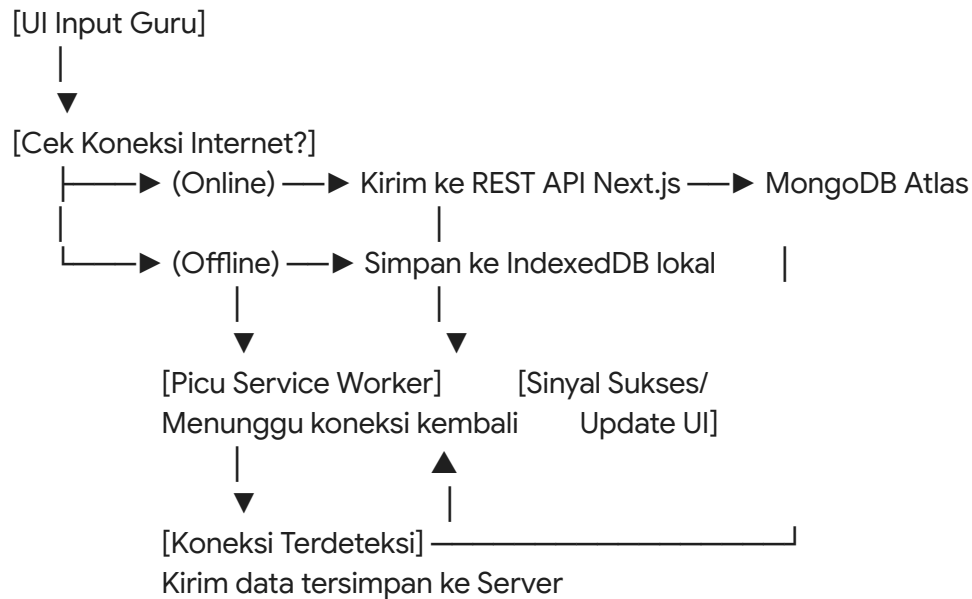
- **User Profil**: Pengaturan biodata, foto, kata sandi, dan status tautan Google Auth.
- **Kelola Master Data (Super Admin)**: CRUD sekolah tenant baru, aktivasi/deaktivasi lisensi tenant, konfigurasi kuota siswa.
- **Kelola Data Tenant (Admin Tenant)**: Registrasi guru baru, pembuatan rombongan halaqah,

alokasi partner murid, impor/ekspor data excel siswa.

SECTION 3: SINKRONISASI OFFLINE & PROGRESSIVE WEB APP (PWA)

Untuk mengatasi keterbatasan koneksi internet di area sekolah atau halaqah, aplikasi dikembangkan dengan prinsip **Offline-First**.

3.1 Alur Sinkronisasi Data (IndexedDB & REST API)



3.2 Implementasi Kode Service Worker (PWA Sync)

Kita akan mengandalkan pustaka workbox dalam konfigurasi Next.js untuk menangani *caching* aset statis dan antrian permintaan sinkronisasi latar belakang menggunakan API IndexedDB.

SECTION 4: TAHAPAN IMPLEMENTASI (ROADMAP)

Fase 1: Inisiasi, Setup Tenant, & Autentikasi (Minggu 1-2)

- Setup project Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS, & konfigurasi MongoDB.
- Pengembangan middleware pendeteksi tenant berdasarkan sub-domain atau parameter konfigurasi.
- Implementasi sistem Autentikasi Google NextAuth dengan skema auto-assign hak akses user berdasarkan data basis data.

Fase 2: Implementasi Mode Offline-First (Minggu 3-4)

- Setup database client local menggunakan IndexedDB (menggunakan library dexie.js atau idb).
- Pengembangan Service Worker untuk penanganan *offline caching* halaman statis (Welcome screen, Dashboard shell).
- Pembuatan antrean sinkronisasi latar belakang (*Background Sync*) untuk data input mutabaah ziyadah dan murojaah.

Fase 3: Pengembangan UI/UX Sesuai Desain (Minggu 5-6)

- Desain antarmuka Welcome screen dengan ilustrasi SVG premium bertema Al-Qur'an.
- Pembuatan layout dashboard peran (Super-admin, Admin, Guru, Murid) yang fully-responsive (Mobile-First).
- Pengembangan formulir input interaktif ziyadah, muroja'ah partner, dan tatsbit dengan validasi status ketergantungan (contoh: memblokir setoran ziyadah sebelum verifikasi muroja'ah partner tuntas).

Fase 4: Analitik Grafik & Pengujian Sistem (Minggu 7-8)

- Integrasi pustaka grafik (Chart.js atau Recharts) pada halaman Graph untuk visualisasi dinamis progres santri.
- Simulasi skenario offline ekstrem (menginput puluhan data mutabaah saat mode pesawat aktif kemudian mendeteksi otomatisasi sinkronisasi ke MongoDB saat internet tersambung kembali).
- Deployment PWA ke server produksi (Vercel) dan uji coba instalasi aplikasi di berbagai perangkat iOS dan Android.